

VRAAG / QUESTION 4

- (a) 'n Veer word oor 'n afstand x saamgedruk. Gee Hooke se Wet vir die krag van die veer.
A spring is compressed over a distance x . Give Hooke's law for the spring force.

$$F = -kx$$

(1)

- (b) Gee die formule om die arbeid W te bepaal wanneer 'n konstante krag $\vec{F}$ oor 'n afstand x verplaas.

Give a formula for the work W done when a force $\vec{F}$ acts over a distance x .

$$W = Fx \cos \theta \quad (\text{waar } \theta \text{ hoek tussen } F \text{ en } x)$$

(1)

- (c) Gee 'n formule vir die arbeid W wat verrig word deur 'n krag $\vec{F}(x)$, wat nie konstant is nie, tussen die punte x_i en x_f .

Give a formula for the work W done by a force $\vec{F}(x)$, which is not constant, between two points x_i and x_f .

$$W = \int_{x_i}^{x_f} F(x) dx$$

(1)

- (d) Toon aan dat die arbeid wat verrig word deur die krag $\vec{F}(x)$ van 'n veer gegee word deur $W = -\frac{1}{2} kx^2$ indien $x_i = 0$ en $x_f = x$.

Show that the work done by a spring force $\vec{F}(x)$ is given by $W = -\frac{1}{2} kx^2$ if $x_i = 0$ and $x_f = x$.

$$F = -kx$$

$$W = \int_{x_i}^{x_f} F(x) dx$$

$$W = \int_0^x (-kx) dx$$

$$= -k \int_0^x x dx$$

$$= -k \left(\frac{1}{2} x^2 \Big|_0^x \right)$$

$$= -\frac{1}{2} kx^2$$

(3)

- (e) Indien die verandering in potensiële energie $\Delta U = -W$, wat is die potensiële energie wat gestoor is in 'n veer wat 'n afstand x saamgedruk is?

If the change in potential energy $\Delta U = -W$, what is the potential energy stored in a spring which is compressed a distance x .

$$\Delta U = \frac{1}{2} kx^2$$

(1)

Vraag / Question 4(f)(vervolg / continue) / ...

7